

数学1A レポート

各問題10点, 満点120点

計算問題では途中式も書くこと。判定問題では, 判定に用いた理由を簡潔に書くこと。

問題 1 (10点) 関数

$$f(x, y) = x^2y + e^{xy} - \sin(x - y)$$

について, 次を求めよ。

(a) $f_x(x, y)$ と $f_y(x, y)$

(b) $f_x(0, 0)$ と $f_y(0, 0)$

問題 2 (10点) 関数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y}{x^2 + y^2} & ((x, y) \neq (0, 0)), \\ 0 & ((x, y) = (0, 0)) \end{cases}$$

について, 次の問いに答えよ。

(a) $f_x(0, 0)$ と $f_y(0, 0)$ を定義から求めよ。

(b) f は $(0, 0)$ で全微分可能かどうか判定せよ。

問題 3 (10点) 関数

$$f(x, y) = \sqrt{1 + x + 2y}$$

を考える。点 $(0, 0)$ において f が全微分可能であることを用いて,

$$f(h, k) = f(0, 0) + Ah + Bk + o\left(\sqrt{h^2 + k^2}\right) \quad ((h, k) \rightarrow (0, 0))$$

の形に表せ。ただし, A, B を具体的に求めること。

問題 4 (10点) 曲面

$$z = x^2 + xy + y^2$$

について, 点 $(1, -1, 1)$ における接平面の方程式を求めよ。

問題 5 (10点) 関数

$$f(x, y) = e^{xy} + x^2y$$

について, 次を求めよ。

(a) $f_{xx}(x, y)$, $f_{xy}(x, y)$, $f_{yy}(x, y)$

(b) $f_{xy}(1, 0)$ と $f_{yx}(1, 0)$

問題 6 (10点) $\rho = \sqrt{h^2 + k^2}$ とする。次の問いに答えよ。

- (a) $h^2 + k^2 = o(\rho)$ が成り立つことを示せ。
 (b) $hk = o(\rho^2)$ が成り立つかどうか判定せよ。
 (c) e^{h+2k} を $1 + Ah + Bk + o(\rho)$ の形に表せ。

問題 7 (10点) 関数

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$$

の停留点をすべて求め、それぞれが極小点、極大点、鞍点のどれであるか判定せよ。

問題 8 (10点) 次の二次形式について、正定値、負定値、不定値、半正定値のどれであるか判定せよ。

- (a) $Q_1(x, y) = 3x^2 + 4xy + 2y^2$
 (b) $Q_2(x, y) = x^2 - 4xy + 4y^2$
 (c) $Q_3(x, y) = -x^2 + 2xy - y^2$
 (d) $Q_4(x, y) = x^2 - 2xy - 3y^2$

問題 9 (10点) 関数

$$f(x, y) = x^2y + y^3$$

を考える。点 $(1, 1)$ において、次を求めよ。

- (a) 単位ベクトル $u = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2)$ 方向の方向微分 $D_u f(1, 1)$
 (b) f が最も大きく増加する方向
 (c) その方向での方向微分の値

問題 10 (10点) 平面上の温度を

$$T(x, y) = 100 - x^2 - 2y^2$$

で表す。点 $(1, 2)$ において、次の問いに答えよ。

- (a) $\nabla T(1, 2)$ を求めよ。
 (b) 温度が最も大きく増加する方向と、その増加率を求めよ。
 (c) 点 $(1, 2)$ を通る等温線 $T(x, y) = T(1, 2)$ の接線の方程式を求めよ。

問題 11 (発展) (10点) 関数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^4 + y^2} & ((x, y) \neq (0, 0)), \\ 0 & ((x, y) = (0, 0)) \end{cases}$$

を考える。次の問いに答えよ。

- (a) f は $(0,0)$ で連続かどうか判定せよ。
- (b) 任意の単位ベクトル $u = (a,b)$ に対して, 方向微分 $D_u f(0,0)$ が存在するかどうか判定し, 存在する場合はその値を求めよ。
- (c) f は $(0,0)$ で全微分可能かどうか判定せよ。

問題 12 (発展) (10点) $a \in \mathbb{R}$ を定数とし, 関数

$$g_a(x,y) = x^4 + y^4 - 4axy$$

を考える。 a の値に応じて, 次の問いに答えよ。

- (a) g_a の停留点をすべて求めよ。
- (b) 各停留点が極小点, 極大点, 鞍点のどれであるか判定せよ。
- (c) 極小点が存在する場合, その点での g_a の値を求めよ。